

多项式

$$x^4 + 2x^3 + 5x + 1 \quad x: \text{未定项} \quad \text{次数}: 4 \quad \text{首项系数}: 1$$

$$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad a_n \neq 0, a_i \in \mathbb{R}$$

f 在 $\mathbb{R}$ 上至多有 n 个根.

(f 的零点, 即 $c \in \mathbb{R}$, s.t. $a_0 + a_1c + a_2c^2 + \dots + a_nc^n = 0$)

f 在 $\mathbb{C}$ 上恰有 n 个根 (代数基本定理) Gauss

$$(x-1)^3$$

x^2+1 在 $\mathbb{R}$ 上没有根

$$\sqrt{-1} = i \quad x^2+1 = x^2 - (-1) = x^2 - \sqrt{-1}^2 = (x - \sqrt{-1})(x + \sqrt{-1})$$

一个奇数次的实多项式一定有实根 + Sylow 定理

$$x^5 + x + 1$$

$$\begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \rightarrow +\infty \\ \rightarrow -\infty \end{matrix}$$

$$x^2 + x + 1 \quad x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty \quad x^4 + x + 1 \rightarrow +\infty$$

判断 $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 是否为零多项式 (未整理)

随机取 $c \in F$, 有概率 $|F| = q > n$.

计算 $f(c)$, 如果 $f(c) = 0$, 是根的概率 $\frac{n}{|F|} = \frac{n}{q}$ 非常小

比整理 (合并同类项) 快 大概率 f 是零多项式

带余除法 $a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{Z} \quad b = qa + r \quad q, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < a-1 \quad (\mathbb{Z}, +)$

$g = qf + r \quad q, r$ 多项式, r 的次数 $< f$ 的次数

$$\text{eg. } g = x^4 + 2x^3 + 5x + 1 \quad 4\text{次} \quad f = x^2 + x + 1 \quad 2\text{次}$$

$$(1) \quad x^2 f = x^4 + x^3 + x^2$$

$$g - x^2 f = x^3 - x^2 + 5x + 1$$

$$h = x^3 - x^2 + 5x + 1$$

$$f = x^4 + x + 1$$

$$xf = x^3 + x^2 + x$$

$$h - xf = -2x^2 + 4x + 1$$

$$-2x^2 + 4x + 1 = h - xf = g - x^2f - xf = g - (x^3 + x)f$$

$$g - (x^3 + x)f = -2x^2 + 4x + 1$$

$$f = x^2 + x + 1$$

$$g - (x^3 + x)f + 2f = 6x + 3$$

$$g = (x^3 + x - 2)f + 6x + 3$$

$$\begin{cases} g = x^3 + x - 2 \\ r = 6x + 3 \end{cases}$$

设 $(R, +, \cdot)$ 是有乘法么元的环. x 是未定元, 则一个表达式

$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ (其中 $n \in \mathbb{N}$, 每 $a_i \in R$) 称为 R 上的一个多项式

R 上的多项式全体记为 $R[x]$

$(R[x], +, \cdot)$

$$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

$$g = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n$$

$$f + g = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n$$

$$f \cdot g = (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n)$$

$$= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n (a_i b_j) x^{i+j} = \sum_k \sum_{i+j=k} a_i b_j x^k = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k$$

$$\text{定义 } f \cdot g = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k = \sum_k \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$$

$(R[x], +, \cdot)$ 做成环 称为 R 上的(-元)多项式环

对不齐? eg.

$$f = 0 + \underset{1}{x} + \underset{1}{x^2} + 0x^3 = x + x^2$$

$$g = 1x^0 + 2x^1 + \underset{1}{x^2} + 2x^3$$

* 两个 n 位正整数相乘

$$\leq n^2 \quad \leq n^{\log_2 3} \quad \leq n \log n$$

已经做到

	加法幺元 0 加法逆 $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ $-f = -a_0 + (-a_1)x + \cdots + (-a_n)x^n$. 乘法幺元 1_R (R 的乘法幺元)
不引入未定元的定义 $* \mathbb{Z}[x]$ $\mathbb{Z}$ 不是域. 一般考虑域上多项式	R 是有乘法幺元的环 记 $T = \{(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots) \mid \text{每 } a_i \in R\}$ //也可看作 $\mathbb{N} \rightarrow R$ 映射全体 $T_1 = \{(a_0, a_1, a_2, \dots) \mid \text{每 } a_i \in R, \text{ 并且至多有限个 } i \text{ 满足 } a_i \neq 0\} \subseteq T$ $(T, +, \cdot)$ $\alpha = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ $\beta = (b_0, b_1, b_2, \dots)$ $\alpha + \beta = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n, \dots)$ 记 $\alpha\beta = \gamma = (c_0, c_1, c_2, \dots)$, 其中 $\forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$ $c_0 = a_0 b_0$ $c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0$ $c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$ $\dots \dots \dots$ $(T, +, \cdot)$ 做成环, 叫做 R 上的幂级数环 $R[[x]]$ 数学分析: $\sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i$ 加法幺元 $(0, 0, 0, \dots)$ 加法逆元 $-(a_0, a_1, a_2, \dots) = (-a_0, -a_1, -a_2, \dots)$ 乘法幺元 $(1_R, 0, 0, \dots) = e$ $e_0 = 1_R, 0 = e_1 = e_2 = \dots$ $x = (0, 1_R, 0, 0, \dots)$ $x_0 = 0, x_1 = 1_R, 0 = x_2 = x_3 = \dots$

$(T_1, +, \cdot)$ 是 $(T, +, \cdot)$ 的子环

由乘法的定义, $\forall n \in \mathbb{N} \quad x^n = (0, 0, \dots, 0, \underset{\substack{\downarrow \\ \text{第 } n \text{ 位}}}{1}, 0, \dots)$ // 由乘法 def 验证

若 $\alpha = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$ $\alpha = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$
 T_1 对 $+, \cdot$ 封闭 $(T_1, +, \cdot)$ 是环, 称为 R 上的多项式环, 记作 $R[x]$.

设 R 是有乘法么元的环

$\alpha = (a_0, a_1, \dots) \in R[x]$

- (1) 若 $\alpha = 0$, $\deg(\alpha) = -\infty$
- (2) 若 $\alpha \neq 0$, 只有有限个 i , s.t. $a_i \neq 0$. $\deg(\alpha) = \max\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq 0\}$
eg. $1+x+x^2$ 3次

$(F, +, \cdot)$ 是域, 是指: 是有乘法么元的交换环, $\forall a \in F, a \neq 0, \exists b \in F, \text{s.t. } ab = 1_F$.

命题: 域 $(F, +, \cdot)$ 的理想只有 $\{0\}$ 和 F . // 平凡的理想: $\{0\}$ 和 R

证: 设 I 是 F 的理想, 且 $I \neq \{0\}$. 来证 $I = F$.

$\because I \neq \{0\}$ 可以取 $a \in I, a \neq 0$.

$\because F$ 是域 $\therefore \exists b \in F, \text{s.t. } ab = 1_F$.

$\because a \in I \therefore ab \in I \therefore 1_F \in I$

$\forall c \in F \therefore 1_F \in I \therefore c \cdot 1_F \in I$, 即 $c \in I$

$\therefore I = F$ #

设 R 是有么元的交换环, 且 R 的理想只有 $\{0\}$ 和 R , 则 R 是域

	F 域 $F[x]$ F上的全体一元多项式 $f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$, 每 $a_i \in F$. 定义 (多项式的次数) (1) 0 的次数定义为 $-\infty$ (2) 设 $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, $a_n \neq 0$ 则定义 f 的次数为 n. 记作 $\deg(f) = n$. 命题. 设 $f, g \in F[x]$, 则: (1) $\deg(f+g) \leq \max(\deg(f), \deg(g))$ (2) $\forall a \in F, a \neq 0, \deg(af) = \deg(f)$ (3) $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$ (4) 若 $f \neq 0, g \neq 0$, 则 $fg \neq 0$. 证: (1) 记 $n = \max(\deg(f), \deg(g))$ $\deg(f) \leq n, f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ (不到 a^n, 用 0 补) $\deg(g) \leq n, g = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n = \sum_{i=0}^n b_i x^i$ $f+g = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i, \deg(f+g) \leq n$. 证: (2) 若 $\deg(f) \neq \deg(g)$, 则 $\deg(fg) = \max(\deg(f), \deg(g))$ ★ (2) 若 $u, v \in F, u, v \neq 0$, 则 $uv \neq 0$ (若 $uv = 0$, 则 $(uv)v^{-1} = 0$, 则 $u(vv^{-1}) = u = 0$.) 若 $f = 0, af = 0$ 若 $\deg(f) = n, f = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n, b_n \neq 0$ $af = ab_0 + ab_1x + \cdots + ab_nx^n$ $\therefore a \neq 0, b_n \neq 0 \therefore ab_n \neq 0 \therefore \deg(af) = n$. (3), (4) 若 $f = 0$ 或 $g = 0$ ($\deg(0) = -\infty$) $\checkmark$
$x^5 + x^4 + x^2 + 1$ 5次 x^5 5次 1 0次 $f = x^3 + x + 1, g = 6x^3 + 2$ $\deg(f+g) = 3$ $f = x^3 + x + 1, g = -x^3 + 2x^2$ $\deg(f+g) = 2$	
$f = x^5 + 3x + 1$ $g = b_0 + b_1x + \cdots + b_4x^4$ $f+g = x^5 + (\cdots \leq 4\text{次})$ $f = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ $af = ab_0 + ab_1x + \cdots + ab_nx^n$	

以下设 $f \neq 0, g \neq 0$

记 $\deg(f) = m, \deg(g) = n$.

$$f = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$$

$$g = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$$

$$fg = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j x^{i+j}$$

$\therefore fg$ 中, x^{m+n} 的系数为 $a_m b_n$. $\therefore a_m \neq 0, b_n \neq 0 \therefore a_m b_n \neq 0$

$$\deg(fg) = m+n.$$

特别地, $fg \neq 0$

带余除法

定理 设 $f, g \in F[x], g \neq 0$. 则 $\exists! q, r \in F[x]$, s.t. $f = qg + r$. 并且 $\deg(r) < \deg(g)$

保证多项式有很多与整除类似的性质
类比整数: 设 $b \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{Z}^+$, 则 $\exists! q, r \in \mathbb{Z}$, s.t. $b = qa + r$, 并且 $0 \leq r < a$

证: 先证唯一性.

$$\text{设 } f = q_1g + r_1 = q_2g + r_2. \quad \deg(r_1) < \deg(g) \quad \deg(r_2) < \deg(g)$$

$$r_2 - r_1 = q_1g - q_2g = (q_1 - q_2)g$$

$$\therefore \deg(r_2 - r_1) \leq \max(\deg(r_1), \deg(-r_1)) \leq \max(\deg(r_1), \deg(r_1)) < \deg(g)$$

$$\therefore \deg((q_1 - q_2)g) < \deg(g)$$

若 $q_1 - q_2 \neq 0$, $\deg((q_1 - q_2)g) = \deg(q_1 - q_2) + \deg(g) \geq \deg(g)$, 矛盾.

$$q_1 - q_2 = 0. \text{ 即 } q_1 = q_2.$$

$$f = q_1g + r_1 = q_1g + r_2, \quad q_1 = q_2 \Rightarrow r_1 = r_2$$

存在性: 对 $\deg(f)$ 做归纳. 记 $g = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n, b_n \neq 0, \deg(g) = n$

若 $\deg(f) < \deg(g)$, 则令 $q = 0, r = f$

若 $\deg(f) \geq \deg(g)$, 记 $\deg(f) = m, f = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m, a_m \neq 0$.

$$\therefore n \leq m, \text{ 记 } h = a_m b_m^{-1} x^{m-n}, \varphi = f - hg$$

则 $\deg(\varphi) \leq \deg(f) - 1$, 由归纳假设, $\exists g_1, r \in F[x]$, s.t. $\varphi = g_1 g + r, \deg(r) < \deg(g)$

令 $g = h + g_1 = a_n b_m^{-1} x^{n-m} + g_1, r = r$.

则 $f = g g + r, \deg(r) < \deg(g)$

$$\text{验: } h g = a_n b_m^{-1} x^{n-m} (b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m) = \sum_{i=0}^m a_n b_m^{-1} x^{n-m} b_i x^i \\ = \sum_{i=0}^m a_n b_m^{-1} b_i x^{n-m+i}$$

$h g$ 中, x^n 前的系数为 a_n , 且 $\deg(h g) = n$

$\therefore f$ 与 $h g$ 都是 n 次, 且 x^n 前系数均为 a_n .

$\therefore f - h g$ 中, x^n 前系数为 0.

$\therefore \deg(f - h g) \leq n - 1$.

验证: f 对 g 带余除法, 若 $r = 0$, 整除

$$a|b \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } b = a q$$

定义. $f, g \in F[x]$, 记 $g|f$, 若 $\exists q \in F[x]$ s.t. $f = q g$ ($\forall h \in F[x], h|0$)

事实. $f, g \in F[x], g \neq 0$. f 对 g 做带余除法. $f = q g + r, \deg(r) < \deg(g)$

则 $g|f \Leftrightarrow r = 0$.

* 对 $a, b \in \mathbb{Z}$, 一定存在 $x, y \in \mathbb{Z}$, s.t. $(ax + by) | a, (ax + by) | b$.

$d = ax + by$ 即为 a 和 b 的最大公因数. $\forall c \in \mathbb{Z}, c|a, c|b \Rightarrow c|d$.

命题. 设 $f, g \in F[x]$, 则 $\exists u, v \in F[x]$, s.t. $(uf + vg) | f, (uf + vg) | g$

证: 若 $g = 0$, 令 $u = 1, v = 0$. $\therefore uf + vg = f$.

若 $g \neq 0$, 不妨设 $\deg(f) \geq \deg(g)$

f 对 g 做带余除法, $f = q g + r, \deg(r) < \deg(g)$.

对 (g, r) 由于 $\deg(r) < \deg(g) \leq \deg(f)$

由归纳假设, $\exists u_1, v_1 \in F[x]$, s.t. $(u_1 g + v_1 r) | g, (u_1 g + v_1 r) | r$.

$$u_1 g + v_1 r = u_1 g + v_1 (f - q g) = v_1 f + u_1 g - v_1 q g = v_1 f + (u_1 - v_1 q) g = u f + v g$$

$$(u = v_1, v = u_1 - v_1 q)$$

$$f = x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$$

$$g = x^2 - x = x(x-1)$$

$$x-1 \quad 2x-2$$

$$\therefore (uf+vg) \mid g, (uf+vg) \mid r, \quad r = f - g$$

$$\therefore (uf+vg) \mid (f-g), (uf+vg) \mid g$$

$$\therefore (uf+vg) \mid ((f-g) + g) = f$$

定义. 设 $f, g \in F[x]$.

(1) 设 $h \in F[x]$, $h \mid f, h \mid g$, 则称 h 是 f 和 g 的公因式

(2) 若 $f = g = 0$, 则规定 0 是 f 和 g 的最大公因式

(3) 若 f, g 不全为 0 , 则存在惟一的 $d \in F[x]$, 满足

(i) d 是 f 和 g 的公因式

(ii) $\forall h \in F[x]$ 是 f, g 的公因式, 有 $h \mid d$

(iii) d 的最高次项系数为 1 .

称 d 为 f 和 g 的 **最大公因式**, 记作 $d = \gcd(f, g)$